AULA 21 · UNIDADE 3 · QUANTO VALE NO TEMPO

Valor presente e valor futuro: *à vista ou parcelado?*

Ontem, o dinheiro andou para a frente: o montante. Hoje, ele anda nos dois sentidos. Com isso, dá para responder a uma pergunta que a prefeitura enfrenta em toda compra: pagar à vista ou parcelar?

01 · O PLANO DE HOJE

Cinco partes, *nessa ordem*

TENTEM ANTES · 8 MIN

à vista ou parcelado, em dupla

PARA A FRENTE E PARA TRÁS · 25 MIN

valor futuro e valor presente

À VISTA OU PARCELADO · 25 MIN

a soma engana; a taxa decide

EM DUPLA · 25 MIN

três problemas, com as respostas

CHECAGEM 11 · 5 MIN

abre hoje

Calculadora na mão: hoje, quase toda conta tem uma potência.

02 · TENTEM ANTES

Em dupla, *seis minutos*

A prefeitura vai comprar equipamentos. O fornecedor oferece **R$ 30.000,00 à vista** ou **3 parcelas mensais de R$ 10.100,00**, a primeira daqui a um mês. Enquanto não é gasto, o dinheiro da prefeitura rende **1% ao mês**.

a) O que é melhor para a prefeitura?

b) Como vocês decidiram? Escrevam a conta.

Valores simulados.

03 · LEVAR PARA A MESMA DATA

Para a frente, *multiplica; para trás, divide*

> *Antes de avançar: R$ 10.000,00 de daqui a um ano valem hoje mais ou menos que R$ 9.000,00?*

Caminho: a pergunta · para a frente · o valor futuro · para trás · o valor presente · a conta · o erro de tirar 12% · mais longe, vale menos · taxa maior, vale menos · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA** · R$ 10.000,00 daqui a 12 meses valem quanto hoje?
2. **PARA A FRENTE** · de hoje para o mês 12: multiplicar por $1{,}01^{12}$
3. **O VALOR FUTURO** · $VF = VP \cdot (1 + i)^n$
4. **PARA TRÁS** · do mês 12 para hoje: dividir por $1{,}01^{12}$
5. **O VALOR PRESENTE** · $VP = VF \div (1 + i)^n$
6. **A CONTA** · $10.000 \div 1{,}01^{12} \approx 10.000 \div 1{,}126825 \approx 8.874{,}49$
7. **O ERRO DE TIRAR 12%** · 10.000 − 12% = 8.800
8. **MAIS LONGE, VALE MENOS** · 12 meses: 8.874,49 · 24: 7.875,66 · 60: 5.504,50
9. **TAXA MAIOR, VALE MENOS** · 12 meses a 0,5%: 9.419,05 · a 1%: 8.874,49 · a 2%: 7.884,93
10. **LEITURA DE GESTÃO** · para comparar, leve tudo para a mesma data

PARA VOTAR

Para *hoje*

PERGUNTA 1 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Para trazer para hoje R$ 10.000,00 de daqui a 12 meses, com o dinheiro rendendo 1% ao mês (juros compostos), você:

A multiplica por $1{,}01^{12}$

B divide por 1,12

C tira 12% dos 10.000

D divide por $1{,}01^{12}$

04 · AS DUAS FÓRMULAS

Valor futuro e *valor presente*

$$VF = VP \cdot (1 + i)^n \qquad VP = VF \div (1 + i)^n$$

	O QUE É
Para a frente (capitalizar)	multiplica pelo fator: o valor de hoje numa data futura
Para trás (descontar)	divide pelo fator: o valor de uma data futura, hoje
A taxa de desconto	quanto o dinheiro renderia no período: o custo de oportunidade
Para comparar	tudo na mesma data, qualquer que seja; hoje é a mais usada

PARA VOTAR

Hoje ou *daqui a um ano?*

PERGUNTA 2 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

A prefeitura pode receber um repasse de R$ 100.000,00 hoje ou de R$ 110.000,00 daqui a 1 ano. O dinheiro dela rende 5% ao ano. O que vale mais?

- A — tanto faz: é o mesmo dinheiro
- B — R$ 100.000,00 hoje
- C — R$ 110.000,00 daqui a 1 ano
- D — não dá para saber sem a inflação

05 · À VISTA OU PARCELADO

A soma *das parcelas engana*

> *Antes de avançar: as três parcelas somam 30.300. Em valor de hoje, valem mais ou menos que 30.000?*

Caminho: a escolha · a soma engana · a linha do tempo · a 1ª parcela, hoje · a 2ª e a 3ª · as parcelas, hoje · a decisão · a taxa decide · a taxa certa · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A ESCOLHA** · à vista: 30.000,00 · parcelado: 3 × 10.100,00
2. **A SOMA ENGANA** · 10.100 + 10.100 + 10.100 = 30.300 > 30.000
3. **A LINHA DO TEMPO** · hoje: 30.000 · meses 1, 2 e 3: 10.100 cada
4. **A 1ª PARCELA, HOJE** · 10.100 ÷ 1,01 = 10.000,00
5. **A 2ª E A 3ª** · $10.100 \div 1{,}01^2 \approx 9.900{,}99$ · $10.100 \div 1{,}01^3 \approx 9.802{,}96$
6. **AS PARCELAS, HOJE** · 10.000,00 + 9.900,99 + 9.802,96 ≈ 29.703,95
7. **A DECISÃO** · 29.703,95 < 30.000,00: parcelar é melhor
8. **A TAXA DECIDE** · 0%: 30.300,00 · 0,5%: 29.999,51 · 1%: 29.703,95 · 2%: 29.127,22
9. **A TAXA CERTA** · a taxa de desconto é o custo de oportunidade
10. **LEITURA DE GESTÃO** · o preço do parcelado é o valor presente das parcelas, e não a soma

PARA VOTAR

E com parcelas *maiores?*

PERGUNTA 3 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

No mesmo caso, e se as 3 parcelas fossem de R$ 10.300,00, com o dinheiro da prefeitura rendendo 1% ao mês?

- A — à vista: as parcelas valem hoje cerca de R$ 30.292,15
- B — parcelado: parcelar é sempre melhor quando o dinheiro rende
- C — tanto faz
- D — não dá para saber sem a taxa do fornecedor

06 · COMO DECIDIR

Cinco passos, *em qualquer compra*

	O PASSO
1	Desenhe a linha do tempo: o que sai do caixa, e quando
2	Escolha a taxa: o que o dinheiro da prefeitura rende enquanto não é gasto
3	Traga cada pagamento para hoje: divida pelo fator do seu prazo
4	Some os valores de hoje e compare com o preço à vista
5	Escreva a decisão e a taxa usada: com outra taxa, a decisão pode mudar

07 · EM DUPLA

Três problemas, *vinte minutos*

	A SITUAÇÃO	PERGUNTAS
1	A prefeitura aplica R$ 40.000,00 a 0,8% ao mês.	Quanto terá em 18 meses?
2	Um convênio vai repassar R$ 60.000,00 daqui a 2 anos. O dinheiro da prefeitura rende 10% ao ano.	Quanto vale hoje esse repasse?
3	Mobiliário escolar: R$ 45.000,00 à vista, ou 3 parcelas mensais de R$ 15.500,00, a primeira em um mês. O dinheiro rende 1% ao mês.	O que é melhor para a prefeitura?

Valores simulados.

08 · RESPOSTAS

Confira *com a sua dupla*

	RESPOSTA
1	$40.000 \times 1{,}008^{18} \approx 40.000 \times 1{,}154223 \approx$ R$ 46.168,90
2	$60.000 \div 1{,}1^{2} = 60.000 \div 1{,}21 \approx$ R$ 49.586,78
3	$15.500 \div 1{,}01 + 15.500 \div 1{,}01^{2} + 15.500 \div 1{,}01^{3} \approx$ R$ 45.585,27: mais do que R$ 45.000,00. À vista é melhor (as parcelas somam 46.500)

09 · ATÉ QUINTA-FEIRA

O que vem *agora*

ABRE HOJE

Checagem 11

- juros compostos, valor presente e valor futuro
- fica aberta 7 dias, até 15/01

NO CLASSROOM

A ficha de estudo

- valor presente e valor futuro
- com treino e respostas

AULA 22 · 14/01

Taxas, e a Missão 5

- como comparar taxas sem se enganar
- a missão: porcentagem, índices, juros e taxas

10 · PARA LEVAR

Datas diferentes, *uma data só*

Dinheiro em datas diferentes *só se compara na mesma data.*

Para a frente, multiplica-se pelo fator; para trás, divide-se. E o preço do parcelado é o valor presente das parcelas, e não a soma.

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 21 · Valor presente e valor futuro · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*